解答・解説　第01セット　動く三角形と、重なりの面積のグラフ

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8cm²

点Rは、4秒間に、2×4＝8（cm）進みます。はじめ4cmはなれていたので、長方形の中に入っているのは、8－4＝4（cm）。重なっている部分は、直角をはさむ2辺が4cmの直角二等辺三角形で、面積は、4×4÷2＝8（cm²）。

(2)　答　ア 50cm²　イ 17秒

アは、三角形ぜんたいが長方形の中に入っているときの面積で、三角形の面積と同じ。10×10÷2＝50（cm²）。三角形が長方形に入っていくのにかかる時間は、10÷2＝5（秒）。出ていくときも同じ5秒かかる。グラフで、重なりがへり始めるのは12秒後なので、12＋5＝17（秒後）。

(3)　答　200cm²

点Rは、グラフの2秒後に長方形の左のはしに着き、12秒後に右のはしに着いている。長方形の横の長さは、2×(12－2)＝20（cm）。たては10cmなので、20×10＝200（cm²）。

(4)　答　はじめ（秒後）　5秒後　あと（秒後）　16秒後

【ふえていくとき】18＝6×6÷2だから、重なりは、直角をはさむ2辺が6cmの直角二等辺三角形。点Rが長方形に入ってから6cm進むまでの時間は、6÷2＝3（秒）。2秒後から重なり始めるので、2＋3＝5（秒後）。【へっていくとき】長方形からはみ出した部分の面積は、50－18＝32（cm²）。32＝8×8÷2だから、はみ出した部分は、直角をはさむ2辺が8cmの直角二等辺三角形。点Rが右のはしを出てから、8÷2＝4（秒）たっているので、12＋4＝16（秒後）。

解答・解説　第02セット　往復する2つの点（重なる時こくとグラフ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　9秒後

向かい合って進むとき、2点は1秒間に、3＋1＝4（cm）ずつ近づく。1回目は、12÷4＝3（秒後）で、点Pは、Aから3×3＝9（cm）の所。4秒後に、点PはBに着いてもどり始める。このとき点Qは、Bから4cmの所で、2点の間は4cm。2点とも、Aの向きに進み、点Pのほうが1秒間に3－1＝2（cm）速いので、4÷2＝2（秒）で追いつく。これが2回目で、6秒後。8秒後に点PはAに着いてもどり始める。このとき点Qは、Aから4cmの所。向かい合って、1秒間に3＋1＝4（cm）近づくので、4÷4＝1（秒）後の、9秒後に3回目に重なる。

(2)　答　イ

距離は、0秒後に12cm、3秒後に0cm、4秒後に4cm、6秒後に0cm、8秒後に4cm、9秒後に0cm、12秒後は、PがB・QがAにいて12cm。アは、9秒後が0cmになっていない。ウは、6秒後が0cmになっていない（2点の速さがちがうので、このようにはならない）。イは、すべてあてはまる。

(3)　答　507回

重なるのは、3秒後・6秒後・9秒後・15秒後・18秒後・21秒後。12秒後には、PがB、QがAにいて、はじめの位置を左右反対にした状態になるので、12秒後から9秒間にも、同じように3回重なる（15秒後・18秒後・21秒後）。24秒後には、PもQも、出発したときの位置にもどる（Pは24秒で3往復、Qは24秒で1往復）。だから、24秒ごとに、同じことをくり返し、1回のくり返しの間に6回重なる。2026÷24＝84あまり10。84×6＝504（回）。のこりの10秒間に、3秒後・6秒後・9秒後の3回重なる。504＋3＝507（回）。

(4)　答　4cm

24秒ごとに同じ状態になるので、2026秒後は、2026÷24＝84あまり10より、10秒後と同じ状態。10秒後、点Pは、8秒後にAにもどって2秒間Bの向きに進んでいるので、Aから3×2＝6（cm）の所。点Qは、Bから10cm進んでいるので、Aから12－10＝2（cm）の所。距離は、6－2＝4（cm）。

解答・解説　第03セット　速さのグラフ（忘れ物をとりにもどる）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速150m

グラフで、5分後に家から300mの所にいて、7分後に家にもどっている。300mを、7－5＝2（分）で走ったので、300÷2＝150（m）。分速150m。

(2)　答　分速240m

自転車に乗っていたのは、グラフの、9分後から19分後までの、19－9＝10（分間）。この間に2400m進んだので、2400÷10＝240（m）。分速240m。

(3)　答　1260m

かんなさんが最初に歩いた速さは、5分で300mだから、300÷5＝60（m）。分速60m。かんなさんが学校に着くのは、家を出てから19分後。そのとき妹は、60×19＝1140（m）進んでいる。学校まで、2400－1140＝1260（m）。

(4)　答　720m

かんなさんが自転車で家を出るのは、9分後。そのとき妹は、60×9＝540（m）の所にいる。かんなさんは分速240m、妹は分速60mだから、1分間に、240－60＝180（m）ずつ、間がちぢまる。540÷180＝3（分）で追いつく。自転車で出発してから3分に進んだ道のりは、240×3＝720（m）。

解答・解説　第04セット　水そうとブロック（水面の高さのグラフ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　800cm²

水そうの底面積をScm²とする。ブロックは、下から1段目（0～10cm）では3個、2段目（10～20cm）では2個ならんでいるので、水が入る部分の底面積は、1段目が、S－300（cm²）、2段目が、S－200（cm²）。どちらも、水面が10cm上がる。1分間に入る水の量は一定なので、かかる時間は、水が入る底面積に比例する。グラフで、1段目は10分、2段目は22－10＝12（分）かかっているので、(S－300)：(S－200)＝10：12＝5：6。この比の差の1が、(S－200)－(S－300)＝100（cm²）にあたるので、S－300は5にあたる、100×5＝500（cm²）。S＝500＋300＝800（cm²）。

(2)　答　500cm³

1段目で水が入る底面積は、800－300＝500（cm²）。これを10cmの高さまで、10分で入れたので、500×10÷10＝500（cm³）。

(3)　答　52分後

グラフで、36分後に、水面の高さは30cmで、ブロックがちょうど水の中にかくれる。ここから先は、底面積が800cm²の水そうに水が入るので、水面を30cmから40cmまで上げるのに必要な水の量は、800×10＝8000（cm³）。1分間に500cm³入るので、8000÷500＝16（分）。36＋16＝52（分後）。

(4)　答　22.5cm

36分間に入った水の量は、500×36＝18000（cm³）。ブロックを取り出すと、水は、水そうの底全体に広がるので、水面の高さは、18000÷800＝22.5（cm）。

解答・解説　第05セット　場合の数と、配る個数

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　15通り

いちご味・レモン味・ぶどう味の個数の組を、(いちご，レモン，ぶどう)と書く。合計が4になる組を、もれなく書き出す。(4,0,0)(0,4,0)(0,0,4)(3,1,0)(3,0,1)(1,3,0)(0,3,1)(1,0,3)(0,1,3)(2,2,0)(2,0,2)(0,2,2)(2,1,1)(1,2,1)(1,1,2)。全部で15通り。

(2)　答　3通り

3つの味が、すべて1個以上ふくまれるとき、4個のうち、3個は3つの味が1個ずつで、のこりの1個が、どれかの味になる。のこりの1個は、3つの味のどれでもよいので、3通り。（(2,1,1)(1,2,1)(1,1,2)）

(3)　答　10人

配ったあめは、いちご味が56－6＝50（個）、レモン味が52－2＝50（個）、ぶどう味が44－4＝40（個）。子どもの人数は、50と50と40の公約数。1、2、5、10のうち、あまった個数（いちご味の6個がいちばん多い）より、人数は多くなければならない（そうでないと、もう1回配れる）。だから、6より大きい10人。

(4)　答　24人

生徒がもらった組み合わせは、「いちご味とレモン味」「いちご味とぶどう味」「レモン味とぶどう味」の3種類。それぞれの人数を、ア・イ・ウ人とする。ア＋イ＋ウ＝76。レモン味をもらったのは、(いちご味とレモン味)と(レモン味とぶどう味)の人で、あめは52個だから、ア＋ウ＝52。したがって、イ＝76－52＝24（人）。（いちご味とぶどう味の組が、イ。）

解答・解説　第06セット　歩はばと速さの比

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48cm

姉の3歩の長さは、64×3＝192（cm）。これが弟の4歩の長さなので、弟の1歩は、192÷4＝48（cm）。

(2)　答　10：9

同じ時間に、姉は5歩で、64×5＝320（cm）、弟は6歩で、48×6＝288（cm）進む。速さの比は、320：288。両方を32でわって、10：9。

(3)　答　分速72m

姉の分速は、64×125＝8000（cm）＝80（m）。弟の速さは、姉の速さの、$\frac{9}{10}$倍なので、80×$\frac{9}{10}$＝72（m）。分速72m。

(4)　答　2000m

同じ時間に進む道のりの比は、姉：弟＝10：9。姉が公園に着いたとき、弟は、姉より、10－9＝1（比の1）だけ手前にいる。これが200mなので、比の1にあたる道のりは200m。家から公園までの道のりは、姉が進んだ道のりで、比の10にあたるので、200×10＝2000（m）。

解答・解説　第07セット　三角形の面積の比（面積が等しい三角形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) 答　$\frac{1}{4}$

三角形ABDと三角形ABCは、頂点Bが同じで、底辺AD・ACが同じ直線AC上にあるので、高さが等しい。面積の比は、底辺の比AD：ACと等しい。三角形ABDは、三角形ABC全体の4つ分のうち1つ分なので、AD：AC＝1：4。ADは、ACの$\frac{1}{4}$。

(2) 答　1：2

三角形ABCの面積を4とすると、4つの三角形の面積は、どれも1。三角形DBCの面積は、4－1＝3。三角形DBEと三角形DBCは、頂点Dが同じで、底辺BE・BCが同じ直線BC上にあるので、面積の比が、BE：BCと等しい。BE：BC＝1：3。だから、BE：EC＝1：2。

(3) 答　16cm

三角形EDCは、三角形DEFと三角形EFCの2つ分で、面積は2。三角形EFCは1。三角形EDCと三角形EFCは、頂点Eが同じで、底辺DC・FCが同じ直線AC上にあるので、DC：FC＝2：1。DC＝2×FCで、DC＝DF＋FCだから、DF＝FC＝6（cm）。DC＝12（cm）。三角形DBCの面積は3で、三角形ABCは4なので、DC：AC＝3：4。AC＝12÷3×4＝16（cm）。

(4) 答　20cm²

三角形ABCの面積は、10×16÷2＝80（cm²）。三角形DEFは、4つ分のうちの1つ分なので、80÷4＝20（cm²）。

解答・解説　第08セット　数の並べ方の規則（奇数を段に並べる）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　37

5段目までに並んでいる奇数は、1＋2＋3＋4＋5＝15（個）。6段目の左から4番目は、全体で、15＋4＝19（番目）の奇数。k番目の奇数は、2×k－1なので、2×19－1＝37。

(2)　答　何段目 10段目　左から何番目 6番目

101は、(101＋1)÷2＝51（番目）の奇数。9段目までの個数は、1＋2＋…＋9＝45（個）、10段目までの個数は、45＋10＝55（個）。だから51番目は10段目にあり、左から、51－45＝6（番目）。

(3)　答　1000

1、8、27、64は、1×1×1、2×2×2、3×3×3、4×4×4。5段目も、21＋23＋25＋27＋29＝125＝5×5×5で、n段目の和は、n×n×nになっている。（理由：n段目のn個の数は、同じ差で並んでいて、平均がn×nになるので、和は、n×n×n。）10段目の和は、10×10×10＝1000。

(4)　答　何段目 15段目　左はしの数 211

3375＝15×15×15なので、15段目。14段目までに並ぶ奇数の個数は、1＋2＋…＋14＝105（個）。15段目の左はしは、106番目の奇数なので、2×106－1＝211。

解答・解説　第09セット　正方形を重ねてできる図形（周と面積）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア（cm） 34cm　イ（cm） 82cm

周の長さは、1枚のとき16cm、2枚のとき22cm、3枚のとき28cmで、1枚ふえるごとに、6cmずつふえている。（図形の周の長さは、図形をちょうどかこむ長方形の周の長さと同じ。n枚のとき、横は4＋1×(n－1)、たては4＋2×(n－1)なので、周は、2×(8＋3×(n－1))＝16＋6×(n－1)。）4枚のとき、16＋6×3＝34（cm）。12枚のとき、16＋6×11＝82（cm）。

(2)　答　15枚

周の長さは、1枚のとき16cmで、1枚ふえるごとに6cmふえる。(100－16)÷6＝14（枚ふえた）。1＋14＝15（枚）。

(3)　答　18枚

1枚のとき、面積は4×4＝16（cm²）。正方形は、となり合う2枚だけが重なる（1枚おいたとなりの正方形とは、角やへんが、ふれ合うだけで、重ならない）。重なる部分は、たて4－2＝2（cm）、横4－1＝3（cm）の長方形で、3×2＝6（cm²）。1枚ふやすと、面積は、16－6＝10（cm²）ふえる。(186－16)÷10＝17（枚ふえた）。1＋17＝18（枚）。

(4)　答　ウ・オ

枚数が2倍、3倍になると、2倍、3倍になるものが、比例する。ア 周は、16、22、28、…で、2倍にならない。イ 面積は、16、26、36、…（10n＋6）で、2倍にならない。ウ 頂点は、1枚で4個、2枚で8個、3枚で12個で、枚数×4（個）なので、比例する。エ 重なる部分は、1枚のとき0、2枚のとき6、3枚のとき12で、(枚数－1)×6なので、比例しない。オ 16×枚数なので、比例する。

解答・解説　第10セット　流水算（船の往復のグラフ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　時速4km

下りは、12kmを30分（0.5時間）で進むので、時速、12÷0.5＝24（km）。上りは、B港を出る45分後から、A港に着く90分後までの、45分＝$\frac{3}{4}$時間で12km進むので、時速、12÷$\frac{3}{4}$＝16（km）。下りの速さ＝静水時の速さ＋流れの速さ、上りの速さ＝静水時の速さ－流れの速さなので、2つの速さの差24－16＝8（km）が、流れの速さの2倍。8÷2＝4（km）。時速4km。

(2)　答　時速20km

下りの速さ24kmから、流れの速さ4kmをひいて、24－4＝20（km）。（上りの速さ16kmに、4kmをたして、16＋4＝20（km）としてもよい。）時速20km。

(3)　答　72分後

船がB港を出発する45分後に、木の葉は、時速4kmで45分流れているので、A港から、4×$\frac{45}{60}$＝3（km）の所にいる。このとき、船と木の葉の間の道のりは、12－3＝9（km）。船は上りで時速16km、木の葉は下りで時速4kmだから、向かい合って近づく速さは、時速、16＋4＝20（km）。9÷20＝$\frac{9}{20}$（時間）＝27（分）。45＋27＝72（分後）。

(4)　答　4.8km

木の葉は、A港を出てから72分間、時速4kmで流れたので、4×$\frac{72}{60}$＝4.8（km）。（船で考えると、B港から、16×$\frac{27}{60}$＝7.2（km）上った所で、12－7.2＝4.8（km）。）

●●（2021年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）